💻 Asistentes de código con IA para docentes

OpenCode + Freebuff · Octubre 2026

👤 Sergi Garcia Barea

CC BY-SA 4.0

🧰 Asistentes de código CLI

Herramientas que usas desde la terminal para crear materiales educativos sin saber programar. Les describes lo que necesitas y ellas lo generan.

🟢 OpenCode
100% gratuita · Open source · Sin límites

🔵 Codex CLI
Capa gratuita limitada · OpenAI · Bueno para código

🟡 Freebuff
Capa gratuita limitada · Google · Subida de archivos

🟣 Claude Code
Capa gratuita limitada · Anthropic · Contexto largo

🎯 Recomendada: **OpenCode** — gratuita, sin restricciones, en constante mejora

🔊

🟢 OpenCode — La recomendada

✅ 100% gratuita
Sin límites de uso, sin planes de pago. Open source.

✅ Skills integrados
Instrucciones especializadas: presentaciones, documentos, juegos, web, correos, horarios...

✅ Modo agente autónomo
Crea, modifica y gestiona archivos por sí misma. Tú solo le dices qué hacer.

✅ Modelo potente
DeepSeek V4 y otros modelos de última generación. Resultados de alta calidad.

✅ CLI + Web
Terminal y próximamente interfaz web. Instalación simple con npm.

✅ Comunidad activa
Nuevas funcionalidades cada semana. Repositorio en GitHub.

💡 Ideal para docentes: creas materiales sin preocuparte por costes ni límites

🔊

🔍 Comparativa rápida

	OpenCode	Codex CLI	Freebuff	Claude Code
Precio	Gratis lim.	Gratis lim.	Gratis lim.	Gratis lim.
Open source	✅	✅	❌	❌
Skills	✅	❌	❌	❌
Modo agente	✅	✅	✅	✅
Subir archivos	✅	✅	✅	✅
Web scraping	✅	❌	❌	❌
Audio	✅	❌	❌	❌
Instalación	npm i -g	npm i -g	npm i -g	npm i -g

🛠️ Cómo usar OpenCode

1️⃣ Instalar

```
npm i -g opencode-ai
```


```
npm i -g opencode-ai
```


2️⃣ Iniciar en tu carpeta

```
cd mis-materiales
opencode
```

3️⃣ Pedir lo que necesitas

```
"Crea un documento bonito con el horario
de clases para imprimir, logo del centro
incluido"
```

4️⃣ Usar skills

```
"Carga el skill de documentos educativos
y genera una circular para las familias
sobre la excursión del viernes"
```

5️⃣ Modificar sobre la marcha

```
"Cambia los colores al tono azul del
centro, pon el logo a la izquierda
y añade un pie de página"
```

6️⃣ Ver resultado

```
Abre el HTML en tu navegador, imprímelo
o compártelo con las familias
```

🔊

🧠 Skills: el superpoder de OpenCode

Los **skills** son instrucciones especializadas que le dicen a OpenCode cómo comportarse para cada tarea. Como tener un experto en cada materia.

📄 Documentos bonitos
Circulares, cartas a familias, autorizaciones, certificados, diplomas en HTML imprimible

✉️ Correos y comunicaciones
Emails a familias, circulares, newsletter del centro, comunicados oficiales

📊 Presentaciones
HTML con Reveal.js, estructura limpia, diseño profesional y audio narrado

📱 Aplicaciones
Registro de notas, control de asistencia, generador de informes, horarios interactivos

📝 Worksheets
Fichas imprimibles A4 listas para fotocopiar, con ejercicios y solucionario

🎮 Juegos educativos
Quizzes, memory, arrastrar y soltar, sopa de letras en HTML+JS puro

📅 Horarios y cuadrantes
Horarios de clase, cuadrantes de guardias, calendarios escolares, planificaciones semanales

🌐 Webs educativas
Miniwebs completas con navegación, recursos multimedia para tus unidades didácticas

🔵 Codex CLI (OpenAI)

⚙️ Instalación

```
npm install -g @openai/codex
```


```
npm install -g @openai/codex
```


🔑 API Key

Necesitas clave OpenAI. Capa gratuita con límite de tokens.

💪 Lo mejor

Muy bueno generando código estructurado. Ideal si ya tienes API key.

⚠️ Límites gratis

La capa gratuita tiene límite de tokens. Para uso intensivo necesitas plan de pago.

💡 Ejemplo de uso

```
codex "Genera un registro de notas
interactivo para 30 alumnos con
media, gráfico y color verde si
aprueban, rojo si suspenden"
```

📎 Subir archivos

Puedes subir PDFs e imágenes para que los use como contexto.

🔊

🐋 Freebuff + OpenCode (gratis)

⚙️ Sin instalación
Entra en freebuff.com y chatea: describe el material y el agente lo crea.

🔑 Cuenta gratuita
Solo hace falta una cuenta de Google. Sin tarjeta.

💪 Lo mejor
Agente conversacional que escribe código y crea webs completas desde el navegador.

⚠️ Límites gratis
Uso diario limitado: divide el material en varias sesiones.

💡 Ejemplo de uso
```
"Crea un horario de guardias
para 20 profesores, de 8:00 a 15:00,
con colores por departamento y
legible en A3"
```

📎 Subir archivos
Adjunta PDFs e imágenes en el chat. Ideal con materiales existentes.

🔊

🟣 Claude Code (Anthropic)

⚙️ Instalación

```
npm install -g @anthropic/claude-code
```


```
npm install -g @anthropic/claude-code
```


🔑 API Key

Clave Anthropic. Capa gratuita limitada para pruebas.

💪 Lo mejor

Excelente analizando contexto largo y generando materiales detallados.

⚠️ Límites gratis

Capa gratuita más restrictiva. Para uso continuado requiere suscripción.

💡 Ejemplo de uso

```
claude "Genera un boletín de notas
personalizado para cada alumno con
comentarios positivos y áreas de
mejora en HTML bonito"
```

📎 Subir archivos

Acepta PDFs largos. Su ventana de contexto es la más amplia del mercado.

📄 Ejemplo 1: Circular para familias

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de documentos educativos.

Crea una circular para las familias en HTML
imprimible sobre la excursión al museo de
ciencias del viernes 15 de mayo.

Incluye: fecha, hora de salida 8:30,
regreso
17:00, precio 12€, qué llevar (comida,
agua,
cuaderno), teléfono de contacto.

Diseño: A4, limpio, logo del centro arriba,
espacio para nombre del alumno y firma de
la
familia, fecha tope de entrega 10 de mayo.
Tono cercano pero formal."
```

OpenCode · Documento bonito · Imprimible

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Genera un HTML imprimible con aspecto profesional
- ✅ ✅ Incluye todos los datos: fechas, horas, precios, contacto
- ✅ ✅ Espacio para firma → lista para imprimir y repartir
- ✅ ✅ Puedes cambiar colores, logo o texto en segundos
- ✅ ✅ Lo compartes por email o lo imprimes para el alumnado

🔊

📅 Ejemplo 2: Horario de clases

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de horarios y cuadrantes.

Genera un horario de clases semanal en HTML
para imprimir en A4. Debe tener:

- 5 columnas: lunes a viernes
- 7 filas: 8:30 a 14:30 con espacios de 1h
- Franja del patio marcada en otro color
- Asignaturas con colores por materia:
  mates azul, lengua verde, inglés rosa,
  ciencias naranja, historia marrón,
gimnasia
  amarillo, plástica morado
- Logo del centro arriba a la izquierda
- Nombre del alumno y curso arriba a la
derecha

Que sea bonito, limpio y listo para
plastificar."
```

OpenCode · Horario · A4 imprimible

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Horario personalizado para cada alumno en segundos
- ✅ ✅ Código de colores por materia → fácil de leer
- ✅ ✅ Franja de patio marcada → los niños saben cuándo descansan
- ✅ ✅ Listo para imprimir y plastificar
- ✅ ✅ Puedes generar 30 horarios distintos en un minuto

✉️ Ejemplo 3: Email a familias

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de correos y
comunicaciones.

Genera un email HTML bonito y responsive
para
enviar a las familias de 1º ESO informando
sobre la reunión general del segundo
trimestre.

Incluye:
- Asunto
- Saludo personalizado
- Fecha: martes 12 de marzo a las 17:00
- Lugar: salón de actos
- Orden del día: resultados académicos,
  actividades extraescolares, normas de
  convivencia, ruegos y preguntas
- Enlace al formulario de confirmación de
  asistencia
- Despedida cordial

Diseño limpio, legible en móvil, con los
colores del centro. Tono cercano y
profesional."
```

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ HTML listo para copiar y pegar en Gmail, Outlook o la herramienta que uses
- ✅ ✅ Diseño responsive → se ve bien en móvil y escritorio
- ✅ ✅ Incluye todos los datos de la reunión
- ✅ ✅ Enlace a formulario → puedes saber quién vendrá
- ✅ ✅ El tono cercano mejora la comunicación con las familias

📊 Ejemplo 4: Registro de notas interactivo

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de aplicaciones.

Crea una aplicación web en HTML+JS para
registrar notas de una clase.

Características:
- Añadir alumnos con nombre y apellidos
- 3 evaluaciones con notas de 0 a 10
- Media automática redondeada a 2 decimales
- Nota final (media de las 3 evaluaciones)
- Color verde si la nota final es ⩾5, rojo
si <5
- Botón para exportar a CSV
- Los datos se guardan en localStorage
- Diseño limpio, colores suaves, responsive

Que funcione sin conexión a internet."
```

OpenCode · App web · Offline

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Aplicación funcional sin saber programar
- ✅ ✅ Guarda los datos en el navegador → no se pierden al cerrar
- ✅ ✅ Código de colores: verde aprobado, rojo suspenso → de un vistazo
- ✅ ✅ Exportación a CSV → puedes abrirlo en Excel o en cualquier programa
- ✅ ✅ Funciona sin internet → usable en cualquier sitio

🔊

📋 Ejemplo 5: Cuadrante de guardias

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de horarios y cuadrantes.

Genera un cuadrante de guardias semanal
para
el departamento de matemáticas (8
profesores).

De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 en
franjas de 1 hora. Cada profesor tiene una
guardia distinta cada día. No puede
coincidir
el mismo profesor en dos horas seguidas.

Colores: verde para guardias de aula, azul
para pasillo, naranja para patio. Una fila
extra para observaciones.

Diseño en HTML imprimible A3 apaisado,
claro
y profesional. Logo del centro arriba."
```

OpenCode · Cuadrante · A3 imprimible

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Distribuye las guardias automáticamente sin solapamientos
- ✅ ✅ Código de colores por tipo de guardia → se lee al instante
- ✅ ✅ Formato A3 apaisado → perfecto para la sala de profesores
- ✅ ✅ Si falta un profesor, puedes regenerar el cuadrante en segundos
- ✅ ✅ Imprimible y también compartible por correo

🎮 Ejemplo 6: Quiz interactivo

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de juegos educativos.

Crea un quiz interactivo en HTML+JS sobre
los planetas del sistema solar para 5º de
primaria (10-11 años).

- 10 preguntas con 4 opciones (A, B, C, D)
- Una sola respuesta correcta por pregunta
- Al seleccionar: verde si acierta, rojo si
falla
- Al final: puntuación total y mensaje
motivador
- Barra de progreso que se llena al
responder
- Diseño espacial: fondo oscuro, estrellas,
  planetas decorativos
- Letra grande y clara
- Que funcione sin internet

Incluye datos curiosos en cada respuesta."
```

OpenCode · Quiz · Juego educativo

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Juego completo listo para usar en clase
- ✅ ✅ Feedback inmediato: verde acierto, rojo fallo
- ✅ ✅ Puntuación final con mensaje motivador → refuerzo positivo
- ✅ ✅ Diseño atractivo para los niños: espacio, estrellas, planetas
- ✅ ✅ Sin internet → funciona en cualquier aula, incluso sin conexión

🔊

✏️ Ejemplo 7: Examen con solucionario

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de documentos educativos.

Genera un examen de matemáticas para 1º ESO
sobre fracciones en HTML imprimible A4.

Incluye:
- 10 preguntas: 4 de simplificar, 3 de
sumar/
  restar, 2 de multiplicar/dividir, 1
problema
  con fracciones en la vida real
- Espacio para escribir la respuesta debajo
  de cada pregunta
- Portada con nombre, fecha, curso y nota
- Paginación
- Versión para el profesor con solucionario
  en página aparte
- Diseño limpio, profesional, fotocopiable
en
  blanco y negro"
```

OpenCode · Examen · Solucionario incluido

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Examen completo generado en segundos con distintos tipos de pregunta
- ✅ ✅ Solucionario separado → para el profesor, sin que lo vean los alumnos
- ✅ ✅ Formato A4 B/N → fotocopiable sin gastar tinta de color
- ✅ ✅ Puedes generar 4 versiones distintas para evitar copias
- ✅ ✅ Editable: cambias números, añades preguntas, ajustas dificultad

🔊

🏆 Ejemplo 8: Diploma personalizado

📝 PROMPT

```
"Carga el skill de documentos educativos.

Genera un diploma en HTML imprimible para
entregar a los alumnos al final del curso.
Estilo pergamino elegante.

Incluye:
- Marco decorativo dorado
- Texto: 'Otorgado a [NOMBRE] por su
esfuerzo
  y dedicación durante el curso 2025-2026'
- Espacio para nombre del alumno (que se
pueda
  rellenar a mano o editar)
- Línea de firma del tutor o tutora
- Línea de firma del director/a
- Fecha
- Logo del centro
- Fondo color marfil, tipografía elegante

Que quede bonito para imprimir en A4."
```

OpenCode · Diploma · Imprimible

💡 POR QUÉ ES ÚTIL

- ✅ ✅ Diploma con aspecto profesional y elegante
- ✅ ✅ Personalizable: cambias nombre, curso, motivo
- ✅ ✅ Imprimible en A4 → listo para entregar
- ✅ ✅ Puedes generar 30 diplomas en un minuto, uno por alumno
- ✅ ✅ Los alumnos valoran mucho este tipo de reconocimientos

🔊

🔄 Flujo de trabajo con asistentes CLI

El proceso para crear materiales educativos con asistentes de código sigue siempre el mismo patrón. Una vez que lo interiorizas, puedes aplicarlo a cualquier tarea.

📝 1. Describe lo que necesitas

Sé específico: formato, contenido, destinatarios, tono, colores. Cuanto más detalles des, mejor será el resultado.

⚡ 2. La IA lo genera

En segundos obtienes un HTML, un documento o una app funcional. Revisa el resultado críticamente.

🔍 3. Revisa y evalúa

¿Cumple con lo que pediste? ¿Falta algo? ¿El tono es el adecuado? Toma notas de lo que mejorar.

✏️ 4. Pide modificaciones

"Cambia los colores", "añade más ejemplos", "reduce el texto". La IA itera sobre lo creado.

✅ 5. Publica o comparte

Descarga el HTML, imprímelo, comparte el enlace o súbelo a tu web. El material está listo.

📚 6. Guarda el prompt

Los prompts buenos se reutilizan. Crea tu propia biblioteca de prompts para el próximo curso.

💡 **Regla de oro:** Describe como si hablaras con un compañero que necesita contexto. La IA no adivina, pero con buenas instrucciones hace maravillas.

🧠 Crea tus propios skills con AGENTS.md

OpenCode puede cargar **skills personalizados** que le indican cómo comportarse para cada tipo de tarea. Se definen en un archivo `AGENTS.md` en la raíz del proyecto.

📝 ESTRUCTURA DE UN SKILL EN AGENTS.MD

```
## Skill: presentacion-educativa

Úsalo cuando te pidan crear una presentación.

Eres un creador de presentaciones educativas
profesionales. Sigue esta estructura exacta:

- HTML con Reveal.js v4.6.1
- Diapositivas en JS separado
- Estilo: cards, g2, exp, tip, tags
- Audio narrado con edge-tts
```

OpenCode · AGENTS.md · Skill personalizado

💡 VENTAJAS

- ✅ ✅ Le dices a OpenCode EXACTAMENTE cómo quieres que trabaje
- ✅ ✅ Reutilizable: cada vez que cargues el skill, sigue las mismas reglas
- ✅ ✅ Puedes tener skills para: documentos, juegos, horarios, exámenes, webs, correos
- ✅ ✅ El skill incluye estructura, estilo visual, tono, formato y ejemplos
- ✅ ✅ Compártelo con otros docentes: el skill viaja con el proyecto

📌 **Ejemplo:** este proyecto tiene un AGENTS.md con skills para presentaciones educativas, añadir al índice y generar TXT de infografías.

✨ En resumen

🟢 **OpenCode — La recomendada**
✅ 100% gratuita · ✅ Skills · ✅ Sin límites · ✅ Open source

🔵🟡🟣 **Alternativas con capa gratis**
Freebuff · Codex CLI · Claude Code · Buenos para probar

📄 Documentos · 📊 Presentaciones · 📅 Horarios · ✉️ Correos · 📱 Apps · 🎮 Juegos · ✏️ Exámenes

CC BY-SA 4.0 · Sergi Garcia Barea · Octubre 2026